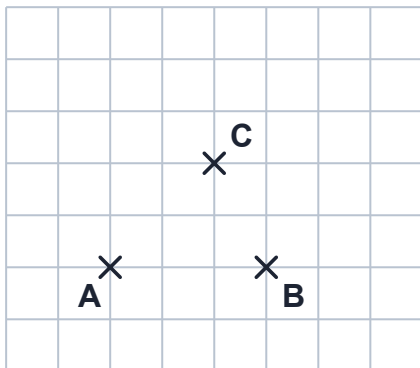


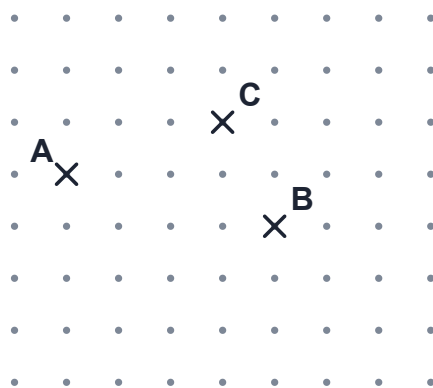
Symétrie centrale

- 1** Dans chaque cas, construis le point D symétrique du point A par rapport au point C, puis le point E symétrique du point C par rapport au point B.

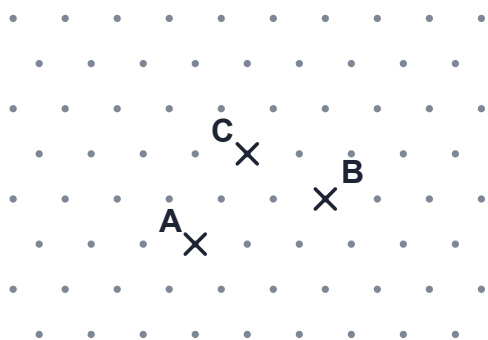
a.



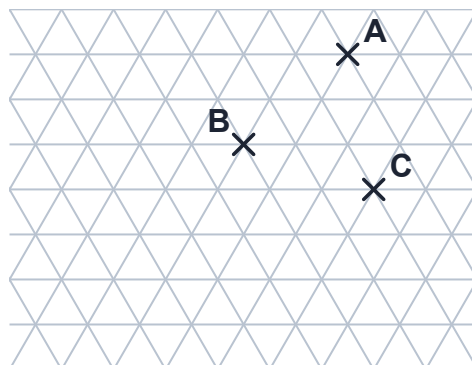
b.



c.

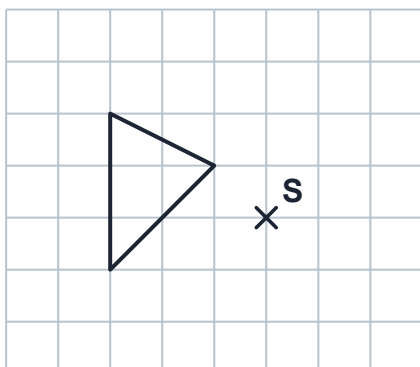


d.

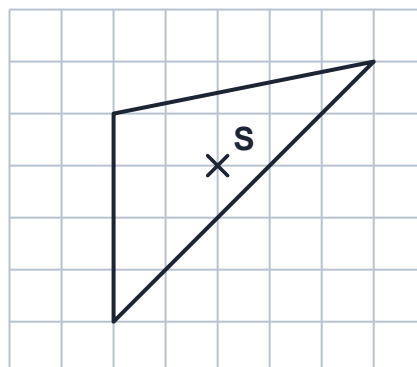


- 2** Dans chaque cas, trace le symétrique du triangle par rapport au point S.

a.

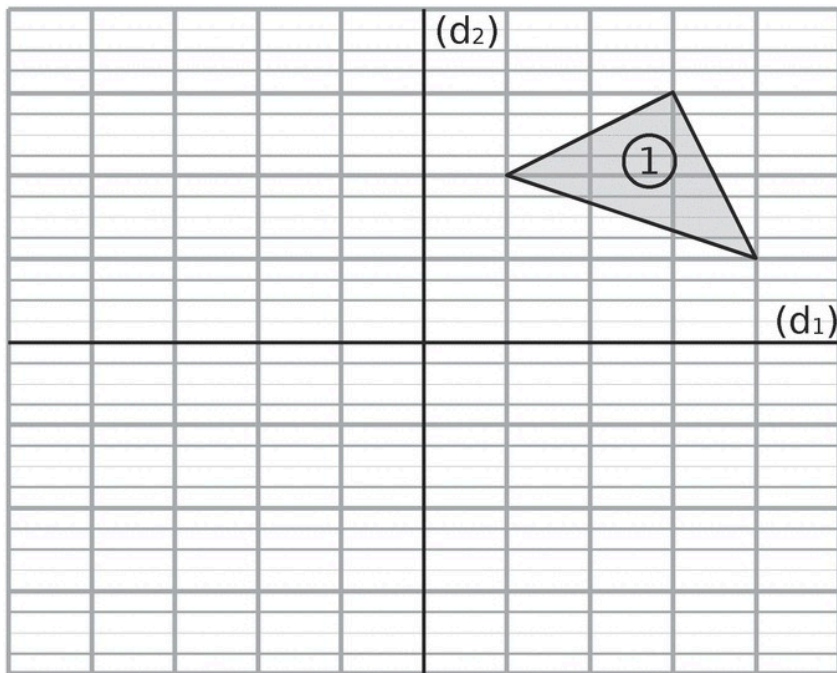


b.



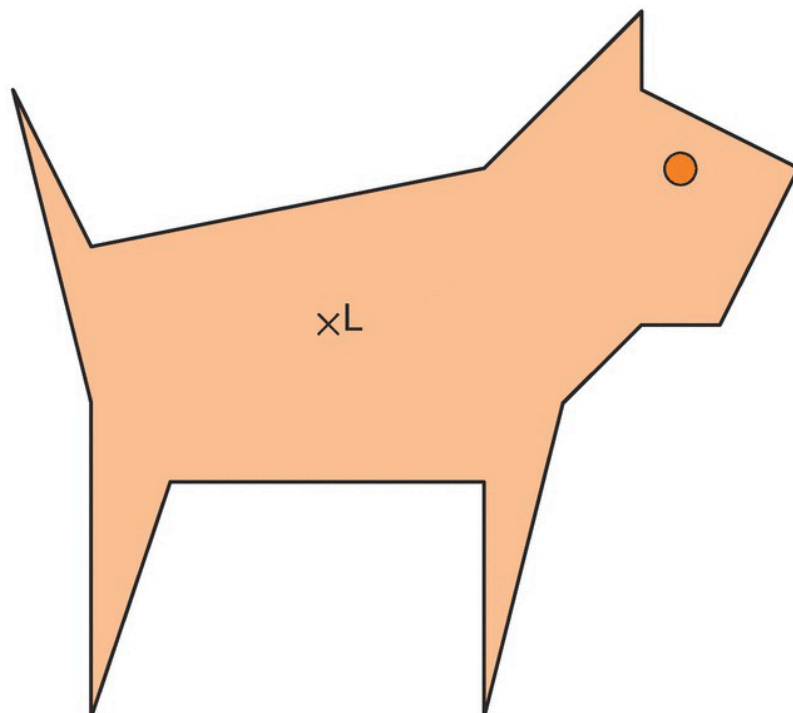
3 Avec deux symétries axiales

- a. Construis le triangle n°2 symétrique du triangle n°1 par rapport à la droite (d_1) .
- b. Construis le triangle n°3 symétrique du triangle n°2 par rapport à la droite (d_2) .



- c. Par quelle symétrie semble-t-on passer du triangle n°1 au triangle n°3 ?

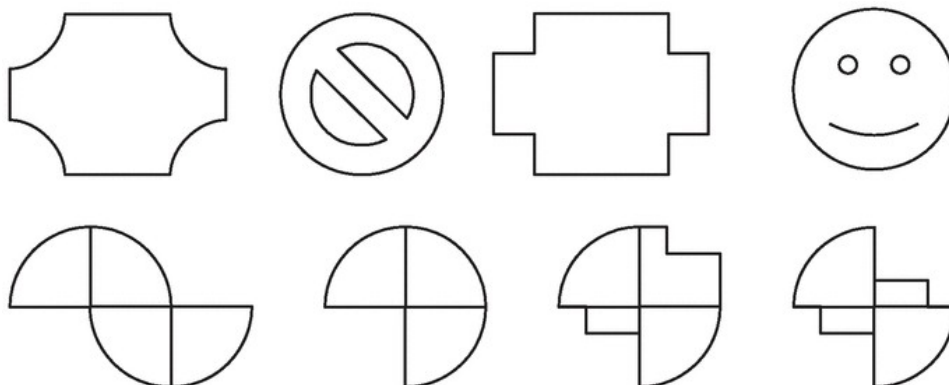
4 Construis le symétrique du chien par rapport au point L.



5 Jean, Myriam et Sarah doivent tracer des figures symétriques. Pour chaque cas, l'un d'entre eux s'est trompé. Retrouve qui et explique ton choix dans la dernière colonne.

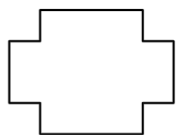
	Jean	Myriam	Sarah	Explication
a.				
b.				
c.				

6 Pour chaque figure, indique la position du centre de symétrie s'il existe.



Centre de symétrie d'une figure

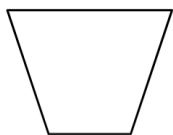
1 Les figures suivantes ont-elles un centre de symétrie ? Si oui, le construire et le noter O.



☐ Oui ☐ Non



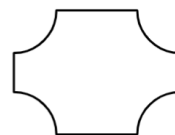
☐ Oui ☐ Non



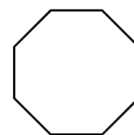
☐ Oui ☐ Non



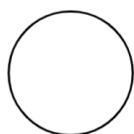
☐ Oui ☐ Non



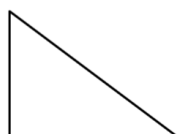
☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



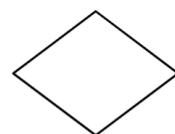
☐ Oui ☐ Non



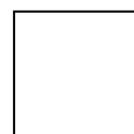
☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



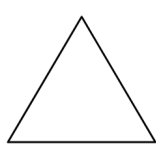
☐ Oui ☐ Non



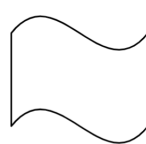
☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



☐ Oui ☐ Non



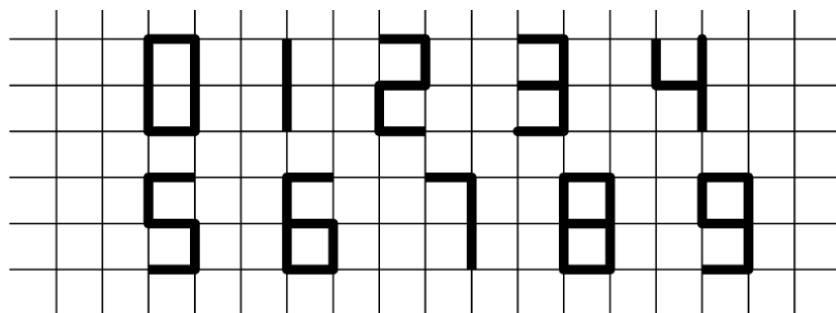
☐ Oui ☐ Non



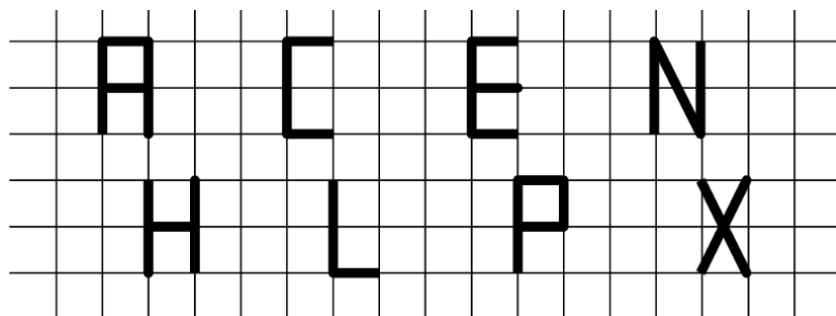
☐ Oui ☐ Non

2 Entourer ceux qui ont un centre de symétrie et indiquer sa position.

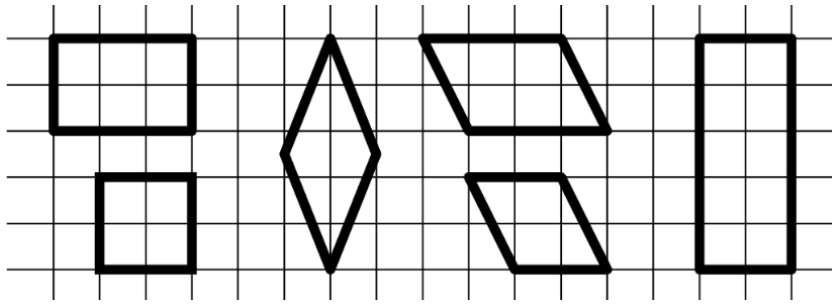
a. Parmi ces chiffres :



b. Parmi ces lettres :



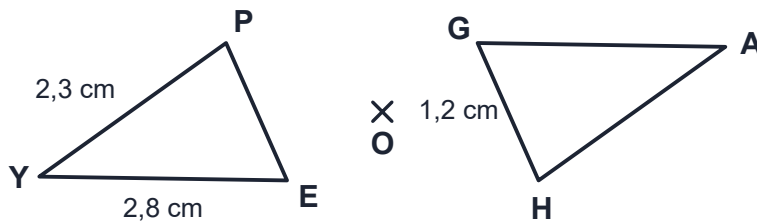
c. Parmi ces figures :



3 Construction et justification

- Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 4$ cm.
- Construire le symétrique D de A par rapport à C.
- Construire le symétrique E de B par rapport à C.
- Que représente le point C pour le segment [AD] ? Justifier par une propriété du cours.
- Quelle est la longueur du segment [DE] ? Justifier par une propriété du cours.

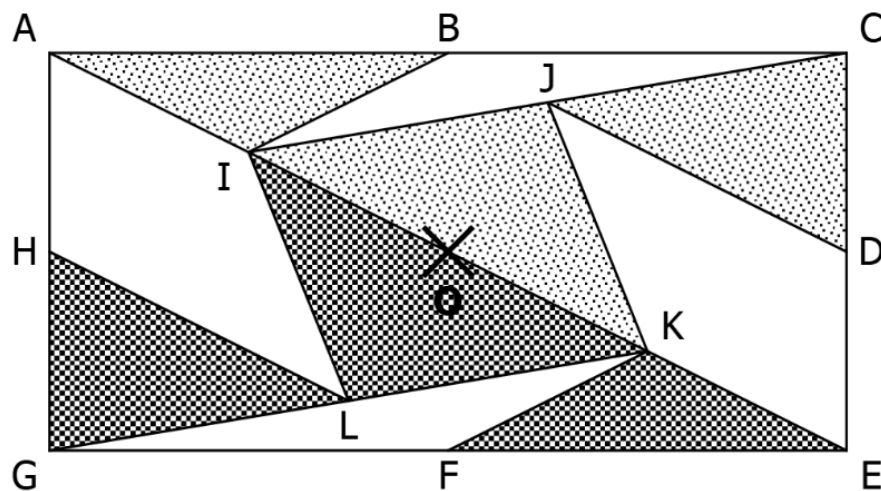
4 Le triangle AGH est le symétrique de YEP par rapport à O. La figure n'est pas à l'échelle.



Calculer le périmètre du triangle AGH. Justifier à l'aide des informations de la figure et des propriétés du cours.

Symétrie d'une figure

1 On considère dans tout cet exercice la symétrie de centre O.



- Quel est le symétrique du triangle ABI ?
- Quel est le symétrique du triangle BCI ?
- Quel est le symétrique du triangle IJK ?
- Quel est le symétrique du triangle GHL ?
- Quel est le symétrique du triangle FGK ?
- Quel est le symétrique du triangle CEI ?
- Quel est le symétrique du quadrilatère DEKJ ?
- Quel est le symétrique du quadrilatère AHLI ?
- Quel est le symétrique du quadrilatère IJKL ?
- Quel est le symétrique du pentagone EFKJD ?

2 Droites symétriques

- Construire le triangle ABC tel que $AB = 8$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 7$ cm.
- Construire le symétrique M de B par rapport au point A.
- Construire le symétrique N de C par rapport au point A.
- Que peux-tu dire des droites (BC) et (MN) ?
- Énoncer une propriété du cours qui permet de justifier ta réponse au d.

3 À partir d'un triangle équilatéral

- a. Construire un triangle équilatéral LMN tel que $MN = 3 \text{ cm}$.
- b. Construire O, symétrique de L par rapport à N.
- c. Construire S, symétrique de L par rapport à M.
- d. Construire A, symétrique de O par rapport à M.
- e. Quelle est la nature de LOSA ?

4 À partir d'un triangle rectangle

- a. Construire un triangle MNP rectangle en M tel que $PM = 3 \text{ cm}$ et $MN = 4 \text{ cm}$.
- b. Placer le point O, milieu de [PN].
- c. Construire le point R, symétrique de M par rapport à O.
- d. Quelle est la nature de PRNM ? (*sans justification*)
- e. Quelle modification faut-il apporter au triangle PNM pour que PRNM soit un carré ?